

6. 점검방법

6.1 현 개통방향의 밀착 및 채정상태

- 1) 현재 개통된 방향의 밀착 및 채정상태를 육안 또는 전기설비기술지원시스템 등으로 확인한다.

6.2 할핀, 조핀 및 볼트류

- 1) 할핀은 좌우 균등하게 적당히 벌어져 있는지 여부(약 60°)와 진동에 의한 탈락 및 절손 여부를 확인하고, 교체 시 재사용을 금지한다.
- 2) 침단부의 연결간과 선로전환기 연결부위의 조핀 마모상태를 확인하고, 마모가 과도한 조핀은 즉시 교체한다.
- 3) 밀착조절간에 연결된 삼각쇠 구멍과 볼트의 마모상태를 확인한다.
- 4) 선로전환기 및 간류 각부 볼트 취부상태를 확인한다.

6.3 각 부의 접속 및 작동시험

- 1) 선로전환기가 전환 할 때 무리한 힘이 가해지지 않는지 확인한다.
- 2) 텅레일의 밑 부분이 깔판 상면에 닿아 선로전환기 작동 시 텅레일이 원활하게 전환하는지 확인한다.
- 3) 선로전환기 전환 시 반발 없이 전환되는지 확인한다.
- 4) 선로전환기 깔판 및 상판의 볼트 또는 스크류 스파이크가 유동이 없는지 확인한다.
- 5) 채정자와 채정간 홈과의 간격이 좌우 균등한지 확인하고, 채정자와 채정간 홈의 모서리는 둥글게 마모되기 전에 교체한다.
- 6) 선로전환기 케이블 인입구의 케이블 외피가 손상되지 않았는지 확인한다.
- 7) 열차가 침단부를 운행할 때 침단 부분의 상하 진동이 없는지 확인한다.

6.4 간류 절연물의 점검

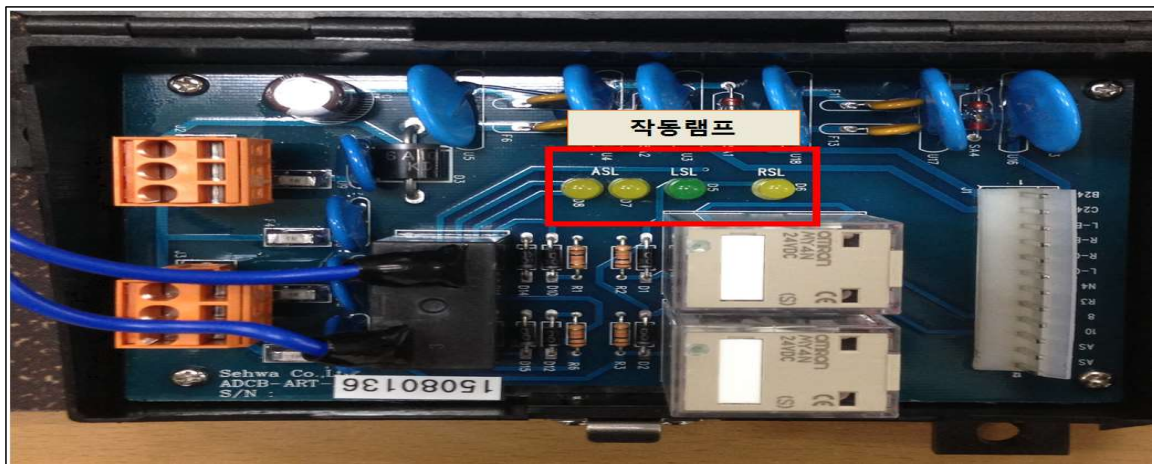
- 1) 침단간, 연결간, 유동방지간, 접속간 등 간류 절연상태를 육안으로 확인한다.
- 2) 간류 절연부에 이물질, 쇳가루 등이 접촉되었는지 확인하고 제거한다.
- 3) 정기적으로 해체점검 보수한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 70/105

6.5 밀착검지기 및 그 부속장치류의 작동상태

6.5.1 근접센서형

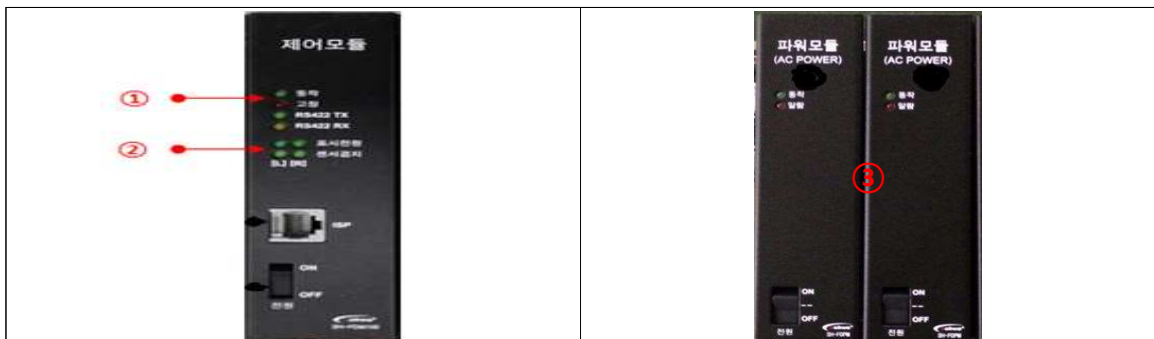
- 1) 센서 이완 및 손상 여부, 컨넥터부 접속 및 습기 유입 상태, 리드선(회선) 및 보호관 상태를 확인한다.
- 2) 선로전환기 뚜껑을 열어 제어부 각종 회선 접속 상태를 확인하고, 평상 시 및 선로전환기 전환 시 제어부 작동표시 LED램프가 정상 작동하는지 확인한다.



- 가) LSL: 분기기 Left Sensor가 작동되면 점등
 나) RSL: 분기기 Right Sensor가 작동되면 점등
 다) ASL: 선로전환기 전환 시 제어전원(AS) 전압이 검지되면 점등

6.5.2 이중계형

- 1) 제어부 표시상태 및 주·부계 작동상태를 제어모듈 및 파워모듈 램프 표시상태로 확인한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 71/105

① 제어모듈 작동상태 표시 램프

- 작동램프: 정상 작동 시 점등, 고장 시 소등(주·부계 모듈 중 한 개만 점등)
- 고장램프: 표시회로 전원과 검지부에서 취득한 밀착상태 정보가 불일치 시 점등

구 분		검지 상태
작동상태	고장검지	
전환 후	밀착 고장	표시회로 전원 점등 방향으로 2초 이상 검지부 센서가 검지되지 않음
	검지부 고장	표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음
전환 중	전환 고장	표시회로 전원과 검지부 센서가 8초 이상 검지되지 않음
	검지부 고장	표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음

구 분	작동램프(녹색)	고장램프(적색)	작동상태
제어함 정상 작동 시	점등	소등	정상
분기기 전환 중	점멸	소등	정상
제어모듈 주계 고장	점등	점등	고장
제어모듈 부계 고장	점등	점등	고장
제어모듈 주·부계 고장	소등	점등	기능정지

② 표시전원 및 센서검지 작동상태 표시 램프

- 표시전원: 선로전환 좌(L)/우(R) 표시회로 전원 검지 시 점등
- 센서검지: 센서 좌(L)/ 우(R) 검지 시 점등

분기기 상태	램프 표시 상태		비고
	표시전원	센서검지	
좌측 전환 완료	좌측 점등	좌측 점등	
우측으로 전환 중	좌측 (점등 → 소등)	좌측 (점등 → 소등)	표시전원 → 센서
우측 전환 완료	우측 점등	우측 점등	
좌측으로 전환 중	우측 (점등 → 소등)	우측 (점등 → 소등)	표시전원 → 센서

* 좌/우측 램프 모두 점등 및 한 개도 점등 되어 있는 않는 경우 고장임

③ 파워모듈 작동상태 표시 램프

구 분	작동램프(녹색)	알람램프(적색)	작동 상태
입력전원 정상 시	점등	소등	정상
입력전원 불량 시	점등 또는 소등	점등	고장

2) 검지부(검지함 및 취부대, 조정·작동링크, 크레비스, 취부금구 등) 손상 및 접속 상태를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 72/105

6.5.3 근접센서 이중화

- 1) 검지부 및 제어부는 근접센서형과 동일하게 점검한다.
- 2) 밀착검지기 수용함(외함) 내 외부 LED 및 감시모듈 DI카드 LED 표시상태를 확인하고, 단자대 및 절연트랜스 회선 접속 상태를 확인한다.

가) 외부 LED

판단	정상(녹색)	고장(적색)
정상	점등	소등
불일치 장애	소등	점등
센서 장애	점등	점등
전환중	점멸	소등

나) 감시모듈_DI카드

DI카드 전면판	LED 표시상태 설명																				
	① 전원표시 램프 (정상시 점등, 고장 시 소등)																				
	<table><tr><th>램프상태</th><th>점 등</th><th>소 등</th></tr><tr><td>IN</td><td>5V 전원 입력</td><td>5V 전원 미입력</td></tr><tr><td>OUT</td><td>3.3V 전원 출력</td><td>3.3V 전원 미출력</td></tr></table>	램프상태	점 등	소 등	IN	5V 전원 입력	5V 전원 미입력	OUT	3.3V 전원 출력	3.3V 전원 미출력											
	램프상태	점 등	소 등																		
	IN	5V 전원 입력	5V 전원 미입력																		
	OUT	3.3V 전원 출력	3.3V 전원 미출력																		
② CPU 작동상태																					
<table><tr><th>램프상태</th><th>정상 시</th><th>고장 시</th><th>비 고</th></tr><tr><td>RUN</td><td>점등</td><td>소등</td><td>상단(CPU)과 통신이 안 될 경우 점멸</td></tr><tr><td>FAIL</td><td>소등</td><td>점등</td><td></td></tr></table>	램프상태	정상 시	고장 시	비 고	RUN	점등	소등	상단(CPU)과 통신이 안 될 경우 점멸	FAIL	소등	점등										
램프상태	정상 시	고장 시	비 고																		
RUN	점등	소등	상단(CPU)과 통신이 안 될 경우 점멸																		
FAIL	소등	점등																			
○ 통신상태																					
	<table><tr><th>구 분</th><th>상 태</th><th>정상 시</th><th>고장 시</th></tr><tr><td rowspan="2">③ CONSOLE</td><td>RX</td><td>점등(수신 中)</td><td rowspan="6">소 등</td></tr><tr><td>TX</td><td>점등(송신 中)</td></tr><tr><td rowspan="2">④ 통신 프로토콜 변환모듈</td><td>RX</td><td>점등(수신 中)</td></tr><tr><td>TX</td><td>점등(송신 中)</td></tr><tr><td rowspan="2">⑤ MJ형만 해당</td><td>RX</td><td>점등(수신 中)</td></tr><tr><td>TX</td><td>점등(송신 中)</td></tr></table>	구 분	상 태	정상 시	고장 시	③ CONSOLE	RX	점등(수신 中)	소 등	TX	점등(송신 中)	④ 통신 프로토콜 변환모듈	RX	점등(수신 中)	TX	점등(송신 中)	⑤ MJ형만 해당	RX	점등(수신 中)	TX	점등(송신 中)
구 분	상 태	정상 시	고장 시																		
③ CONSOLE	RX	점등(수신 中)	소 등																		
	TX	점등(송신 中)																			
④ 통신 프로토콜 변환모듈	RX	점등(수신 中)																			
	TX	점등(송신 中)																			
⑤ MJ형만 해당	RX	점등(수신 中)																			
	TX	점등(송신 中)																			

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			K746-4-B201	P 73/105

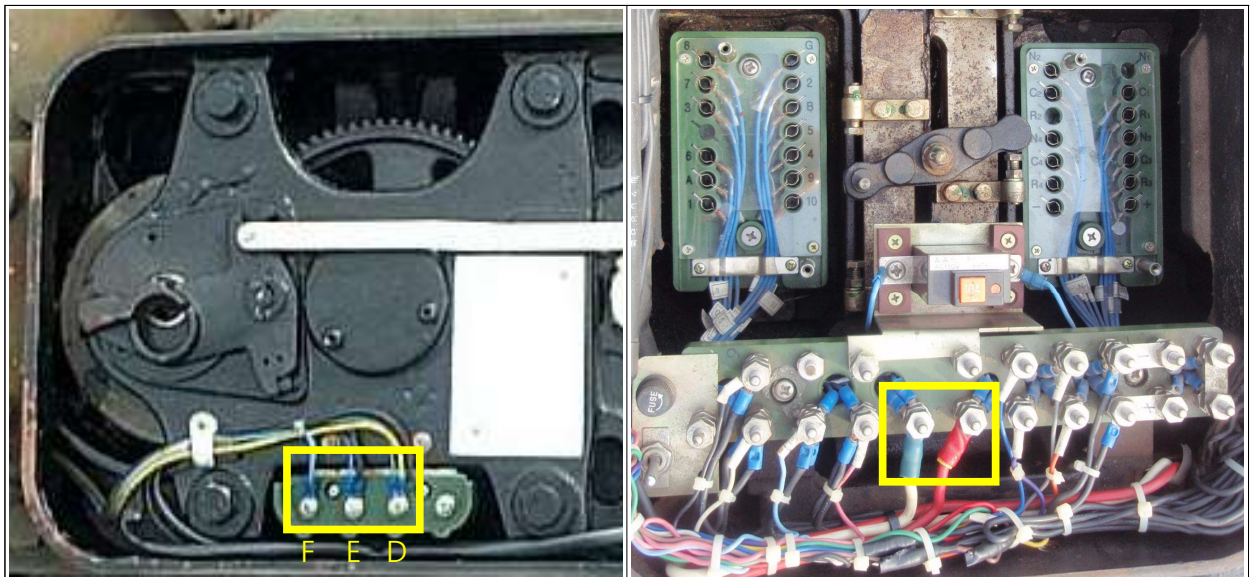
6.6 간류 및 철관장치 주유상태

- 1) 간류 및 철관장치의 주유상태를 확인하고, 전환 시 무리한 힘이 가해지지 않고 원활하게 작동하는지 확인한다.

6.7 기타 부속장치류

- 1) 선로전환기 뚜껑을 열어 내부 습기 또는 물이 없는지 확인한다.
- 2) 제어계전기 및 회로제어기의 봉인상태 및 취부상태를 확인하고, 계전기 커버의 변색 및 균열, 계전기 접점의 열화상태 등을 확인한다.
- 3) 회로제어기 접점 구동용 레버의 조정 볼트와 쇠정편에 부착된 스트로크를 조정하는 볼트의 이완 여부를 확인한다.
- 4) 선로전환기 전환 시 작동계수기의 숫자가 카운터되는지 확인하고, 카운터가 되지 않을 때는 입력전원을 확인하여 전원이 이상이 없어도 카운터가 되지 않을 때는 작동계수기를 교체하여야 한다.
- 5) 과부하, 열차진동 등에 의하여 배선용차단기의 버튼이 돌출되었는지 확인한다.

6.8 전동기 작동전압



- 1) 선로전환기 내 전동기 D단자와 F, E단자의 전압을 측정하거나, C단자와 D단자의 전압을 측정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 74/105

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.0V~ 204.5V	204.6V~ 219.9V	220V	220.1V~ 233.0V	233.1V~ 264.0V	264.0V 초과
110V	88.0V 미만	88.0V~ 102.2V	102.3V~ 109.9V	110V	110.1V~ 116.0V	116.1V~ 132.0V	132.0V 초과

- ※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 및 110+6V 이하 적용
- ※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조, 한국철도표준규격 KRS SG 0001(NS-AM형 선로전환기) 및 KRS SG 0026(NS형 선로전환기) 3.5 사용조건에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

※ 내선규정 제1415절 전압강하

1415-1 전압강하

- 저압배선중의 전압강하는 간선 및 분기회로에서 각각 표준전압의 2% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기사용장소 안에 시설한 변압기에 의하여 공급되는 경우에 간선의 전압강하는 3% 이하로 할 수 있다.

[주1] 인입선 접속점에서 인입구까지의 부분도 간선에 포함하여 계산할 것.

[주2] 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우는 그 변압기의 2차측 단자에서 주배전반까지의 부분도 간선에 포함한다.

[주3] 사용부하 중 허용전압 강하가 적은 것을 필요로 하는 장소는 부하의 요구조건에 따라야 한다.

[주4] 배선방식, 부하전류 및 전선의 굵기에 의한 전압강하의 값은 부록 100-7을 참조할 것.
- 공급변압기의 2차측 단자(전기사업자로부터 전기의 공급을 받는 경우는 인입선 접속점)에서 최원단의 부하에 이르는 전선의 길이가 60m를 초과하는 경우의 전압강하는 제1항에 관계없이 부하전류로 계산하며, 표 1415-1에 따를 수 있다.

[표 1415-1] 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하

공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원단의 부하에 이르는 사이의 전선 길이(m)	전압 강하(%)	
	사용 장소 안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우	전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하	5 이하	4 이하
200 이하	6 이하	5 이하
200 초과	7 이하	6 이하

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 75/105

※ 전기사업법 시행규칙

제18조(전기의 품질기준) 법 제18조제1항에 따라 전기사업자와 전기신사업자는 그가 공급하는 전기가 별표 3에 따른 표준전압·표준주파수 및 허용오차의 범위에서 유지되도록 하여야 한다.

[별표3] 표준전압·표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)

1. 표준전압 및 허용오차

표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내

2. 표준주파수 및 허용오차

표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

3. 비고

제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

※ 한국철도표준규격 KRS SG 0001(NS-AM형 선로전환기)

3.5 사용조건

3.5.1 사용전원 : AC 110/220 V $\pm$ 20%

※ 한국철도표준규격 KRS SG 0026(NS형 선로전환기)

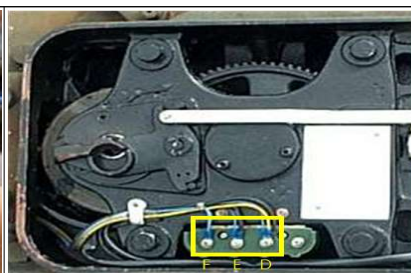
3.5 사용조건

3.5.1 사용전원 : AC 105/220 V $\pm$ 20%

6.9 전동기 기동·운전전류



밀착검지기 직결



전동기 단자(F, E, D)



전류 측정

1) 선로전환기 기내의 밀착검지기 회로를 직결 조치하여 제어전원이 계속 공급되도록 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 76/105

- 2) 선로전환기를 전기적으로 전환시키면서 전류측정기를 선로전환기 내 전동기 F, E, D 전원 Line 중 1개의 선에 연결하여 기동전류 및 운전전류를 측정한다.

구 분	종 류	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
기동전류	NS형	8.5A 이하		8.5A 초과	
	NS-AM형	16A 이하		16A 초과	
운전전류	NS형	7.5A 이하		7.5A 초과	
	NS-AM형	8.5A 이하		8.5A 초과	

※ 허용 값: 한국철도표준규격 KRS SG 0001(NS-AM형 선로전환기), KRS SG 0026(NS형 선로전환기) 4.2.2.2) 적용

※ 운전전류: 선로전환기 전환 중 기동전류를 제외한 최대전류

6.10 NS형 선로전환기 슬립전류 측정

- 1) 선로전환기를 전환할 때 반대편 기본레일(밀착조절간 삼각쇠 부분)에 5mm 철판을 삽입하여 공회전하도록 한 뒤 마찰연축기가 미끄러지기 시작하여 1분 이상 경과한 뒤 선로전환기 내 전동기 F, E, D 전원 Line 중 1개의 선에 연결하여 슬립전류를 측정한다.

종 류	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
NS형	8.5A 이하 (단, 기동전류의 1.2배 이하)		8.5A 초과	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제37조 적용

※ 마찰클러치는 슬립전류 측정 후 조정한다. 밀봉형 클러치는 기능 이상 시 슬립전류를 측정하고, 불량 판정 시 교체한다.

6.11 마찰클러치 조정

- 1) 외함 뚜껑을 열고 수동핸들을 삽입하여 조정너트의 록크핀이 보이는 홈 부분을 조정봉 삽입구멍에 맞춘다.
- 2) 조정봉을 삽입하여 록크핀을 누르고 전환력을 강하게 조정할 경우에는 치차 지지물에 표시되어 있는 화살표 방향으로 돌려주고, 약하게 조정할 경우에는 화살표 반대 방향으로 돌려준다.(록크핀은 스프링에 의해 항상 복귀됨)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 77/105

- 3) 록크핀이 조정너트 반대편 홈에 나올 때까지 수동핸들을 약간씩 흔들면서 돌려준다.
- 4) 다시 조정할 경우 조정봉을 빼고 반 회전 시킨 후 이 홈 부분을 조정봉 삼입구멍과 맞춘 다음 상기와 같이 반복한다.

※ 기온이 높아지면 전환력이 약해지므로 클러치를 조여야 하고, 기온이 내려 갈 때는 클러치를 풀어주어야 한다. 여름철에 기온이 높아지면 전환력이 약해지게 되므로 클러치를 조이는 경향이 있으나, 겨울철에 풀지 않고 사용하면 클러치의 관성흡수력이 약해지므로 전환치차 정지 시에 일어나는 충격이 전환로라, 로라 핀, 치차, 모터 축 등에 전해져 쉽게 손상되는 요인이 된다.

- 5) 조정이 끝나면 선로전환기 공회전 시험을 통하여 클러치 상태를 점검한다.

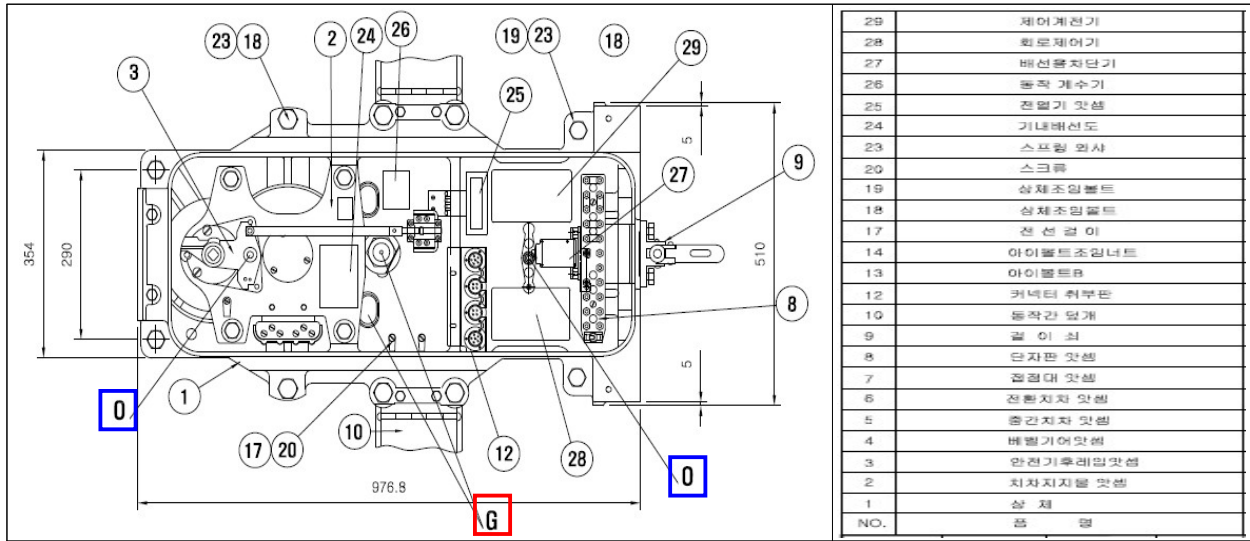
- 6) 클러치 조정을 하여도 전환력이 약할 경우에는 마찰판이 마모된 상태이므로 교체하여야 한다.

※ 교체(분해, 조립) 절차

			
작업공구 확인	중간치차 나사제거	고정볼트 제거	고정판 제거
			
중간치차 제거	윤활유 제거	클러치 삽입	중간치차 조립
			
고정판 조립	수동 안전키 조립	클러치 조정	수동전환시험

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 78/105

6.12 기내급유



- 1) 전환차 축, 그 외 슬립부분에 설치된 급유장치에 유분의 유무와 회전 및 미끄럼 작동이 부드러운지 확인한다.
- 2) 급유가 필요한 경우 ㉠표시 개소에 그리스펌프(GREASE PUMP)를 사용하여 그리스를 급유하고, ㉡표시 개소에는 오일(OIL)을 급유한다.
 ※ 오일 급유: 모-빌유 또는 머-신유 (#20 또는 #30)
 ※ 그리스 급유: 일반 윤활유는 #250, 마찰 클러치용은 내열 그리스
- 3) 경하중을 받는 핀(PIN) 및 SLIP면에는 오일을 몇 방울 떨어뜨리는 정도로 급유하고, 중하중을 받는 기어(GEAR)면에는 그리스를 브러시 등으로 도포한다.

6.13 전환 작동시분

- 1) 전자연동장치 표시제어부(유지보수부) 또는 집중화장치 표시제어부(유지보수부) 장치별 작동 출력정보(메시지)를 통하여 확인한다.

종 류	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
NS형	6초 이하		6초 초과	
NS-AM형	7초 이하		7초 초과	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제37조 적용

- 2) 작동시분이 목표 값을 초과하면 전자연동장치 카드를 교체하거나 전동기를 교체 하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 79/105

6.14 전동기 절연저항

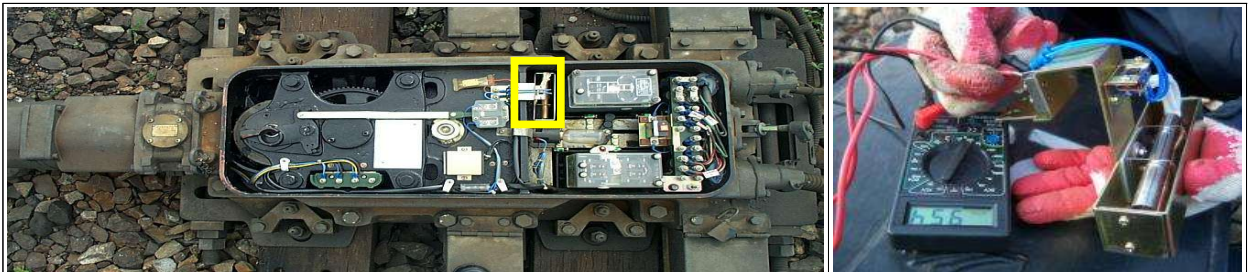
- 1) 선로전환기 내부 전동기 F, E, D 단자를 분리한다.
- 2) 1,000V급 이상 절연저항계로 각 단자에 연결된 회선과 외함간을 각각 측정한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항	5MΩ 이상		5MΩ 미만~1MΩ 이상	1MΩ 미만

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조제1항제2호 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조제1항제7호 적용

6.15 전열기 발열봉 저항 및 절연저항



- 1) 테스터기로 전열기 발열봉 양단의 저항을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NIV(허용 값)	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	774.4Ω 미만	774.4Ω ~ 919.5Ω	919.6Ω ~ 967.9Ω	968Ω	968.1Ω ~ 1,016.4Ω	1,016.5Ω ~ 1,161.6Ω	1,161.6Ω 초과
105V	176.4Ω 미만	176.4Ω ~ 209.4Ω	209.5Ω ~ 220.4Ω	220.5Ω	220.6Ω ~ 231.5Ω	231.6Ω ~ 264.6Ω	264.6Ω 초과

※ 허용 값: 한국철도표준규격 KRS SG 0026(NS형 선로전환기) 제3.4.4.2) ±5% 적용

※ 조치 값: ±20% 초과 적용

※ 한국철도표준규격 KRS SG 0026(NS형 선로전환기)

3.4.4 전열기

- 2) 히타의 정격은 AC 105/220V 50W±5% 이어야 한다.

- 2) 1,000V급 이상 절연저항계로 전열기 발열봉과 외함간 절연저항을 측정한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항	5MΩ 이상		5MΩ 미만~1MΩ 이상	1MΩ 미만

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조제1항제2호 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조제1항제7호 적용

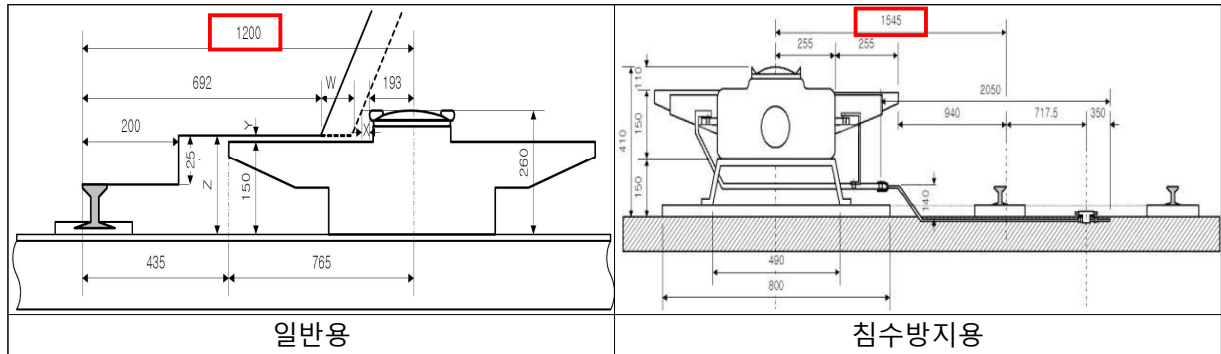
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 80/105

6.16 기내 단자 이완 유무

- 1) 기내 각 단자 이완 상태 및 회선 접속 상태를 확인한다.

6.17 꺾부위치의 적정성

- 1) 기본레일 내측으로부터 선로전환기 중심이 일반용은 1,200mm 이상, 침수방지용은 1,545mm 이상의 이격거리가 있는지 확인한다.



- 2) 선로전환기를 대향 좌측에 설치할 때는 주 쇄정간이 아래쪽에 위치하고, 대향 우측에 설치할 때는 주 쇄정간이 위쪽에 설치되었는지 확인한다.(우상좌하)
- 3) 기본레일과 좌, 우측 텅레일 첩단 끝부분이 직각이 되는지 확인한다.
- 4) 첩단간, 밀착조절간, 룯드가 평행이 되는지 확인한다.
- 5) 밀착조절간과 선로전환기의 작동간이 일직선이 되는지 확인한다.
- 6) 밀착조절간은 브라켓트와 통나사 6각 너트부와의 사이에 3mm 이상의 조정 범위가 있는지 확인한다.
- 7) 접속간, 밀착조절간과 레일 밀면과의 여유거리가 15mm 이상 되는지 확인한다.
- 8) 밀착검지기 센서가 텅레일 첩단 끝에서 하루 방향으로 350mm(레일 50Kg), 500mm(레일 60Kg) 부근 지점에 설치되어 있는지와 기억쇠 볼트 등에 지장이 없는 위치에 설치되어 있는지 확인한다.
- 9) 밀착검지기 센서가 레일 상면과 하면 중간 지점에 설치되어 있는지 확인한다.
- 10) 선로전환기 쇄정간 덮개의 정·반위와 본체·모터의 명칭이 올바르게 표시되어 있는지 확인하고, 훼손된 경우 조속히 조치한다. 또한, 표시회로 분리된 선로전환기는 연동도표 표기와 동일하게 명칭 뒤에 영문자 “D”가 표시되어 있는지 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 81/105

6.18 전환력 측정

1) 전환력 측정기로 정위, 반위 전환 시 전환력을 측정한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전환력(daN)	350daN 이하	350daN 초과 ~ 400daN 이하	400daN 초과	

※ 허용 값: 한국철도표준규격 KRS SG 0001(NS-AM형 선로전환기) 4.2.2.2) 적용

※ 한국철도표준규격 KRS SG 0001(NS-AM형 선로전환기)

4. 검사와 시험 및 품질보장

4.2.2 시험 방법

2) 동작 시험

라) 최대 전환력

정격전압에서 동작 간에 400 kg의 일정한 부하를 가하여도 전환될 수 있어야 한다.

※ 전환력 측정기 사용방법

1) 본체 및 센서

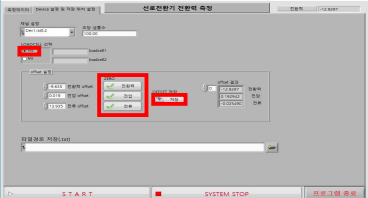
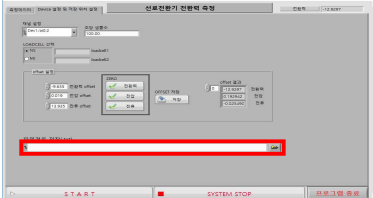
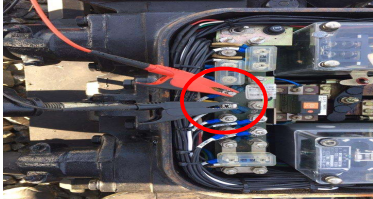
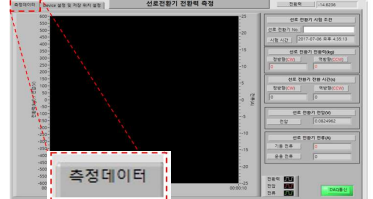
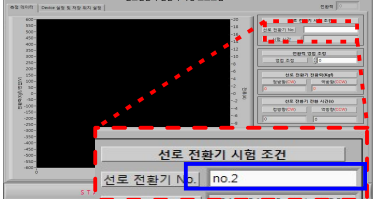
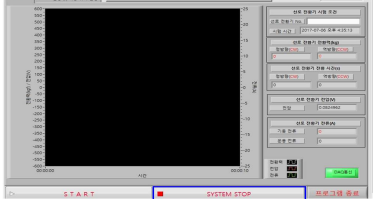


2) 센서



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 82/105

3) 전환력 측정 순서

		
1. 주전원 공급 ▶주전원 SW 누름(점등 확인)	2. PC전원 공급 ▶좌측 상단 전원 버튼 누름	3. 센서 연결 ▶전압, 전환력, 전류 Port 연결
		
4. 프로그램 실행	5. 선로전환기 중립	6. 동작간 Jaw Pin 제거
		
7. Load Cell 설치	8. 환경 설정(0점 조정) ▶로드 셀 종류 선택(NS타입) ▶무부하 상태에서 『ZERO』 버튼 클릭 ▶『OFFSET』 저장 버튼 클릭	9. 측정 데이터 저장 경로 설정 ▶[파일명.txt] 형태로 지정
		
10. 전압 측정 Clamp 설치 ▶C, D단자에 연결	11. 전류 측정 Clamp 연결 ▶전동기용 D단자에 연결	12. 측정 데이터 선택 ▶『측정 데이터』 탭 클릭
		
13. 선로전환기 번호 설정	14. 측정 시작 ▶선로전환기 전환 및 『START』 버튼 클릭	15. 측정 종료 ▶『SYSTEM STOP』 버튼 클릭

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 83/105

6.19 분기기히팅장치 점검

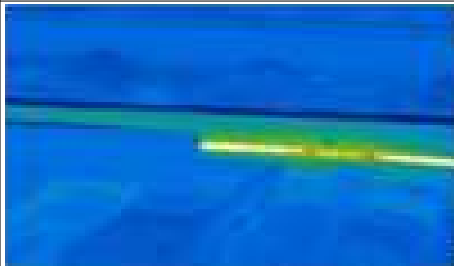
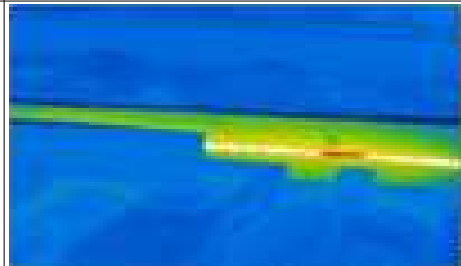
6.19.1 취부상태 및 손상 여부

- 1) 히팅바 취부상태 및 손상 여부를 확인한다.

6.19.2 현장 제어함 점검

- 1) 내부 메인차단기와 분기기별 차단기를 ON상태로 한다.
- 2) 내부 단자대 회선 접속 상태를 확인한다.
- 3) 전면 전원 및 히터램프의 점등상태와 전압·전류계의 표시상태를 확인한다.
- 4) 전면 타이머의 설정상태를 확인한다.
- 5) 제어함 점검, 예열 기능시험 등 히팅장치 점검을 시행한 후에는 제어선택스위치를 원격제어 위치로 하고, 내부 전원을 차단한다. 단, 히팅장치를 계속 운영할 경우에는 내부 전원을 ON 상태로 유지한다.

6.19.3 예열 기능시험

구 분	레일히터	레일히터 주변
적외선 온도측정기		
참고) 열화상 측정기		

- 1) 분기기 히팅장치를 가동하고 10분 이상 경과한 후 적외선 온도측정기로 텅레일 끝부분에서 1~2m 지점의 레일히터 발열부 및 레일 중·저부의 발열여부를 확인한다. 이때, 온도측정기 측정 위치(적외선, 접촉식)에 따른 온도측정 오차방지를 위하여 측정점에서 10cm 이내에서 측정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 84/105

6.19.4 소비전류 측정

- 1) 제어함에 수용된 분기기별 차단기를 각각 작동시켜 5분 이상 경과한 후 전류계 표시창의 소비전류 값을 측정한다.



분기기	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)	소비전력 (kW±10%)
#8	11.6A 이하	11.7A~ 13.0A	13.1A~ 14.4A	14.5A	14.6A~ 16.0A	16.1A~ 17.3A	17.4A 이상	3.2kW
#10	11.6A 이하	11.7A~ 13.0A	13.1A~ 14.4A	14.5A	14.6A~ 16.0A	16.1A~ 17.3A	17.4A 이상	3.2kW
#12	17.4A 이하	17.5A~ 19.5A	19.6A~ 21.7A	21.8A	21.9A~ 24.0A	24.1A~ 26.1A	26.2A 이상	4.8kW
#15	20.4A 이하	20.5A~ 23.0A	23.1A~ 25.3A	25.5A	25.6A~ 28.1A	28.2A~ 30.5A	30.6A 이상	5.6kW
#N8	26.2A 이하	26.3A~ 29.3A	29.4A~ 32.6A	32.7A	32.8A~ 36.0A	36.1A~ 39.1A	39.2A 이상	7.2kW
#N10	26.2A 이하	26.3A~ 29.3A	29.4A~ 32.6A	32.7A	32.8A~ 36.0A	36.1A~ 39.1A	39.2A 이상	7.2kW
#N12	32.0A 이하	32.1A~ 35.9A	36.0A~ 39.9A	40.0A	40.1A~ 44.0A	44.1A~ 47.9A	48.0A 이상	8.8kW
#N15	43.6A 이하	43.7A~ 49.0A	49.1A~ 54.4A	54.5A	54.6A~ 60.0A	60.1A~ 65.3A	65.4A 이상	12kW
#N18	56.0A 이하	56.1A~ 62.9A	63.0A~ 69.9A	70.0A	70.1A~ 77.0A	77.1A~ 83.9A	84.0A 이상	15.4kW
#N26	69.1A 이하	69.2A~ 77.7A	77.8A~ 86.3A	86.4A	86.5A~ 95.0A	95.1A~ 103.6A	103.7A 이상	19kW

※ 허용 값: 소비전력의 허용 값 ±10% 적용

※ 조치 값: ±20% 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B201	
20-06-08	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 85/105